

0.64. Quatre formes ensemble

Le 0.63, plus un aller-retour : le D va et vient en bas à droite. Quatre lettres, quatre formes.

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.63, plus une ligne : un aller-retour (le 0.60) pour le D, en bas à droite.

Ce qui est nouveau ici : la quatrième forme. `ALPHABET[3]` est la 4e lettre, le **D** : on compte à partir de 0 (A = 0, B = 1, C = 2, D = 3).

Change un nombre et relance : chaque forme a sa taille, son sens et sa vitesse. Tout ce qu'on a vu depuis le 0.34 est là.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **4744 octets** de cartouche.

1. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    // colonnes 2 à 6          colonnes 10 à 18
    // +-----+             +-----+
    // |  A : losange  |      |  B : rectangle  |    lignes 2 à 6
    // +-----+             +-----+
    // +-----+             +-----+
    // |  C : spirale  |      |  D : aller-retour |    lignes 10 à 14
    // +-----+             +-----+

    losange(4, 4, ALPHABET[0], 2, 1, 100, 1);      // 1. le A
    rectangle(14, 4, ALPHABET[1], 4, 2, -1, 100, 1); // 2. le B
    spirale(4, 12, ALPHABET[2], 2, 1, 100);        // 3. le C (le 0.63)

    // 4. La ligne ajoutée : le D (ALPHABET[3], la 4e lettre), un aller-retour
    // de 7 cases vers la droite, 100 ms par pas, 1 fois.
    aller_retour(10, 13, ALPHABET[3], 7, 0, 100, 1);

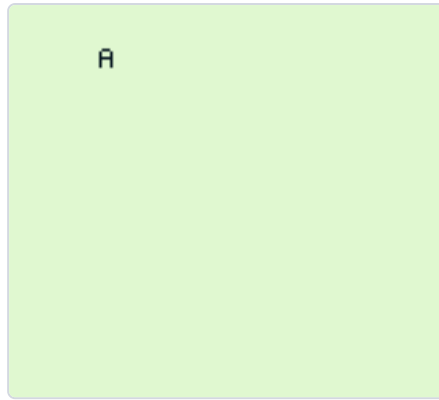
    while (true) {
        image();          // les quatre lettres sont revenues à leur place
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

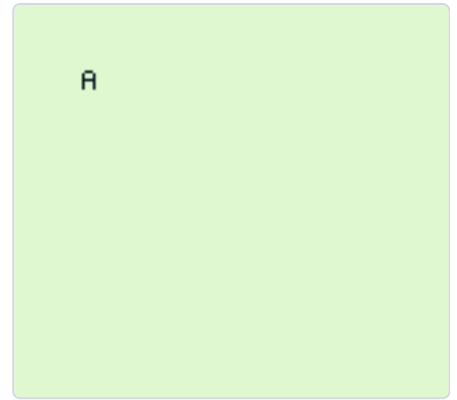
La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



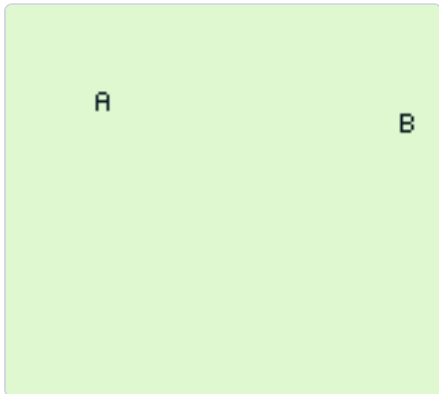
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



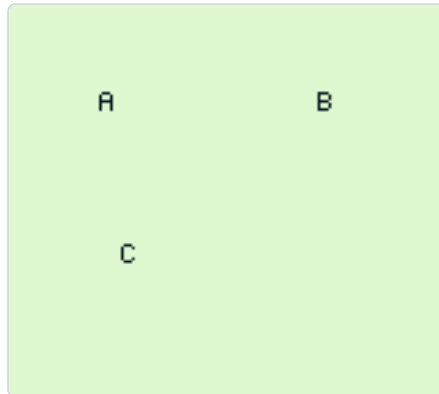
un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180



au bout de sept secondes — image 420

4. Ce qu'on doit voir

Le A fait un losange, le B un rectangle, le C une spirale, le D un aller-retour. Chacun finit à sa place.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ D : l'aller-retour jusqu'à (17, 13)
- ✓ chacun à sa place : A (4, 4), B (14, 4), C (4, 12), D (10, 13) (4,4 14,4 4,12 10,13)

Ensuite : **0.64.1. Quatre formes ensemble — de base, ailleurs** — niveau 0 sur 10. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++